Цифровые системы управления
Отчёт

Нешатаев Денис Анатольевич
РТК-1-23-НБ

Анализ предметной области и постановка задачи

Содержание

1. Выбор предметной области 2
2. Описание предметной области 2
   2.1. Назначение рассматриваемой системы 2
   2.2. Условия использования 2
   2.3. Основные процессы в предметной области 2
   2.4. Роль робототехнической системы в этих процессах 2
3. Постановка проблемы 2
   3.1. Процесс, требующий автоматизации или улучшения 2
   3.2. Текущие недостатки 2
   3.3. Предполагаемый результат 2
4. Определение объекта управления 3
5. Определение роли робототехнической системы 3
   5.1. Какие задачи выполняет робот 3
   5.2. Какую информацию о своей работе он может передавать системе 3
   5.3. Какие управляющие воздействия или задания потенциально может получать от системы 3
6. Определение границ разрабатываемой системы 3
   6.1. Функции, выполняемые разрабатываемой системой 3
   6.2. Функции, относящиеся непосредственно к робототехнической системе и не рассматривающиеся в рамках данной дисциплины. 3
7. Формулировка цели проекта 3

1. Выбор предметной области

Выбранная предметная область: **роботизированный компаньон для пожилых людей.**

2. Описание предметной области

2.1. Назначение рассматриваемой системы

- Сопровождение и мониторинг человека в повседневной деятельности для своевременного вызова помощи при возникновении критических ситуаций.
- Предоставление компании и мысленной стимуляции посредством интерактивного взаимодействия с чат-ботом.
- Исполнение вспомогательных функций: напоминание о приёме лекарств, просмотр прогноза погоды, сохранение фото и т.д.
- Связь и видеообщение с дистанционным оператором (родственником, врачом, соцработником).

2.2. Условия использования

Одноэтажные квартиры без высоких преград (порогов, межкомнатных делений). Пользователь (пожилой человек) способен говорить для голосового управления.

2.3. Основные процессы в предметной области

- Сопровождение;
- Мониторинг;
- Взаимодействие с чат-ботом;
- Взаимодействие с дистанционным оператором;
- Исполнение вспомогательных функций.

2.4. Роль робототехнической системы в этих процессах

Робототехническая система выполняет роль мобильной платформы, имеющей все необходимые датчики и периферийные устройства для выполнения процессов.

3. Постановка проблемы

3.1. Процесс, требующий автоматизации или улучшения

Решение проблем, вызываемых одиночеством: предоставление компании и мысленной стимуляции, поддержка повседневной деятельности и возможность своевременного вызова помощи при возникновении критических ситуаций.

3.2. Текущие недостатки

Мировой демографический тренд на старение населения вызывает непропорциональное увеличение количества пожилых людей к количеству тех, кто способен предоставить уход стареющему населению. Это влечёт за собой увеличение количества пожилых людей, оставшихся в одиночестве.

3.3. Предполагаемый результат

Широко доступные роботизированные компаньоны должны смягчить проблемы для пожилых людей, вызванные одиночеством.

4. Определение объекта управления

Объект управления: **робот-компаньон**

Система управления использует робота-компаньона в качестве мобильной платформы с датчиками и периферией, необходимой для выполнения задач.

5. Определение роли робототехнической системы

5.1. Какие задачи выполняет робот

- Локализация, навигация и передвижение в пространстве;
- Использование периферийных устройств для ввода-вывода информации.
- Поворот периферийных устройств.

5.2. Какую информацию о своей работе он может передавать системе

- Данные с датчиков, предназначенных для определения позиции робота (лидар, акселерометр, гироскоп) и саму позицию;
- Данные с периферийных устройств, предназначенных для взаимодействия, коммуникации и мониторинга (микрофон, RGB камера).
- Данные о заряде батареи;

5.3. Какие управляющие воздействия или задания потенциально может получать от системы

- Передвижение в определённую точку и поворот на определённый угол;
- Проигрывание звуков через динамик и отображение изображений через экран;
- Поворот периферийных устройств на определённый угол.

6. Определение границ разрабатываемой системы

6.1. Функции, выполняемые разрабатываемой системой

- Хранение данных о пользователе (пожилом человеке): ФИО, предпочтения, график приёма лекарств, визуальный образ;
- Хранение состояния робота;
- Создание и учёт заданий;
- Обработка данных от периферийных устройств.

6.2. Функции, относящиеся непосредственно к робототехнической системе и не рассматривающиеся в рамках данной дисциплины.

- Локализация, навигация и управление движением;

7. Формулировка цели проекта

Целью проекта является разработка цифровой системы управления роботом-компаньоном, обеспечивающей формирование заданий, хранение информации о роботе и пользователе, контроле выполнения операций и обработке данных от периферийных устройств.